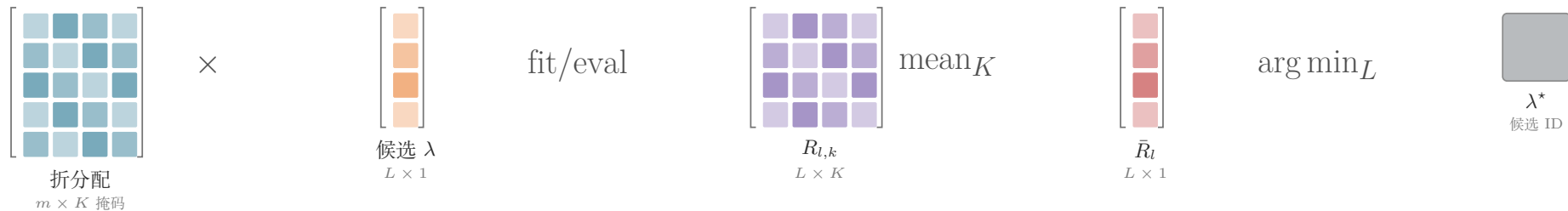


$$\hat{R}_{\text{CV}}(\lambda) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K R_k(\lambda), \quad \lambda^* = \arg \min_{\lambda} \hat{R}_{\text{CV}}(\lambda)$$

每个候选超参数在相同的 K 个验证折上接受评估，再沿折轴平均并沿候选轴选择



轴 K 是验证折轴， L 是候选超参数轴；平均只消去 K ，模型选择再消去 L 。

对象 $R_{l,k}$ 是候选 l 在折 k 的验证误差； λ^* 是选择结果而非连续分数。

机制 测试集不能参与 $\arg \min$ ；嵌套交叉验证在外层另留评估折，避免选择偏差。